

REPORT / 01

Cheer Print 本サイト × 告知入口

負荷試験結果 のご報告

2026 / 08 / 08 JST ・ tugilo

EXECUTIVE SUMMARY

入口は余裕あり／本サイトは 集中時に危険 — 今すぐ取る対策

2026-08-08 に実施した負荷試験の結果を、事業側・技術側の両方に向けてまとめました。
このスライドだけで、当日の判断と依頼が進められる構成にしています。

お届け先

竹村 裕司 様

制作会社様 (ぴえんシステム) ご担当者様

試験日 / 本番

2026-08-08 試験

2026-08-18 イベント本番

作成

tugilo

次廣 淳

今日お伝えすること

この資料だけで、当日の判断と、制作会社様への依頼が進められる構成です。

※ 技術者向けの詳細条件 (P.10) と、対策後の再試験合格条件 (P.18) も同梱しています。

01 STEP 1 言葉の揃え 「同時アクセス」とは何か。 アリーナ全員がアクセスする、とは 何を指しているのか。 まず誤解を先に解きます。	02 STEP 2 何が起こりうるか 来場者のスマホに何が起こるか。 ビジネスとして何を失うか。 「壊れてる？」と感じさせる 体験を防ぐ視点で整理します。	03 STEP 3 実測で分かったこと 入口ページと本サイトを それぞれ実測。 落ちてはいないが、 本サイトは遅すぎる、が結論。	04 STEP 4 誰が何をするか 竹村様／制作会社様／次廣、 それぞれの役割と期限を明確に。 今日～明日で動ける形にします。
--	---	--	---

結論 — 今のままだと本サイトは「使えないくらい遅い」

いまのままだと、本サイトに人が集中したとき「使えないくらい遅い」状態になりやすい。

告知入口（静的ページ）

問題なし

- 遅い側でも 約 40 ms (0.04秒)
- 今回の最大 約100並走 の条件では問題なし
- ※ それ以上の規模は本試験では未検証

本サイト（WordPress）

危険

- 数秒～約8.5秒待ちが多い
- 落ちてはいないが、遅すぎる
- イベント集中に耐えるには対策が必要

落ちてはいない。ただし遅すぎる。それが機会損失になる。

「同時アクセス」とは何か — よくある誤解を先に解く

「同時アクセス」= 1日に入れる人数の上限ではない。
同じ時間帯に「重なって」サイトを使っている人数のイメージ。

たとえて理解する

 **エレベーター**

「同時40」= 今かごに乗っている人数

1日の乗客総数ではない。今この瞬間に乗っている人だけを数える。

 **トイレの列**

アリーナに8,000人いても、並ぶのは一部

全員の中で「今この瞬間」に並んでいる人数が「同時」。

 **レジの列**

店に1,000人いても「同時」は列の人数

店内総数と「同時」は別物。混雑感を作るのは列の側。

3つの言葉を並べて対比

言葉	意味	例
のべアクセス	当日どこかのタイミングでサイトを開いた人の合計	入場者の多くが、時間をずらして開く
同時アクセス	ほぼ同じ数十秒～数分に重なって利用している人数	MC「今すぐQR」で一気に重なる
試験の並走数	負荷試験で同時進行させた仮想の閲覧(実人数と1対1ではない)	今回は最大およそ100並走まで上げて測定

×

よくある誤解

「同時40 = 1日40人までしか使えない」

「入場者8,000 = 今この瞬間に8,000人がサイトを見ている」

「試験で100並走 = 本番で必ず100人来る／来ないから大丈夫」

○

正しい理解

• のべが大きくても、バラバラなら同時は小さくなる

• 一斉誘導だと、のべが小さくても同時だけ跳ねる

• 試験は「余裕があるか」を見るもの。本番人数の予言ではない

04 / 19

トヨタアリーナ規模 × 入場者アクセスを想定する

会場収容の目安:約 8,000～10,000 人

今回の想定:入場者が案内を見てサイトへ来ることはありうる(全員アクセスも視野)

※トヨタアリーナ東京の一般的な収容目安。
本番の実来場人数を予言するものではない。

ケース	のべで、多く／全員が来る	同じ時間に重なる(同時)	文字どおり全員が同じ瞬間
意味	当日～前後に、時間をずらして開く	QR・MC・SNS で短時間に集中	8,000人が同時に本サイトを開く
起きやすさ	ありうる(告知次第)	ありうる(一斉誘導で特に)	稀だが、最悪の設計想定として置く
現状の本サイト	分散すれば一部は耐えることも	今回の実測で既に危険	未検証。現状で耐えられる根拠はなく、対策なしで臨むべきではない。

参考:「同時」のイメージ仮説(会場人数 × 誘導率 × 同時率による参考仮説・断定しない)

控えめ
約40
自然流入のみ

通常告知
約180
SNS+会場案内

強い一斉
約480
MC「今すぐQR」

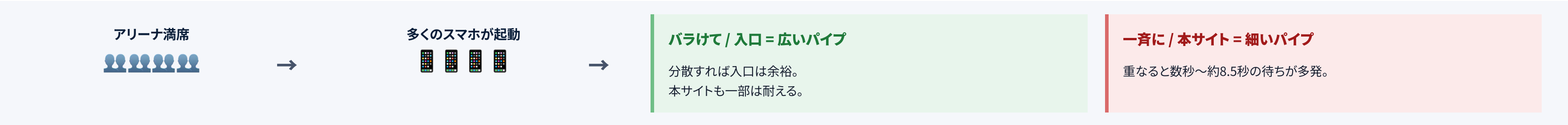
最悪寄り
約1,200
SNS上振れが乗ると更に

覚えて帰ってほしい3点

1. 全員アクセスを想定＝8,000同時を試験した、ではない

2. 現状の本サイトは 最大100並走まで上げた試験全体 で危険判定

3. それ以上は未検証。対策なしで本番に臨むのは避ける



来場者のスマホに、何が起きるか

「同時」(→ P.04 定義)に人が重なった瞬間、来場者側で起きる体験を3コマで。

cheer-print.com

QR

01 ・ ACCESS

QR / MC で本サイトへアクセス

読み込み中…



5～8秒

02 ・ WAIT

くるくる… 5～8秒

壊れてる？



03 ・ LEAVE

「壊れてる？」→ 離脱

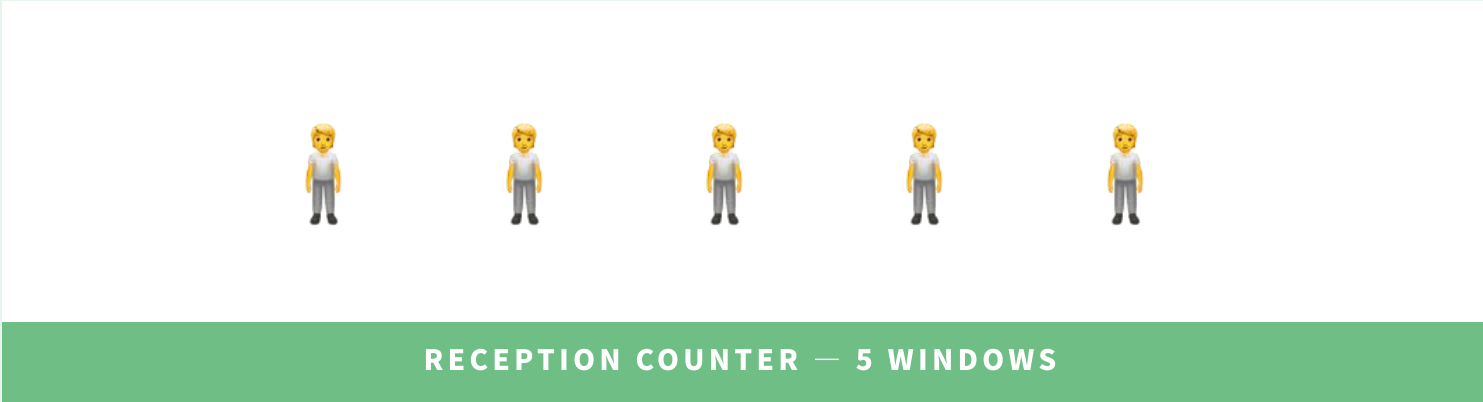
ビジネス影響	案内が届かない 見たかった人に見えない	購入・興味の機会を逃す 次の一手に進まないまま離脱	「つながらない」印象が残る 再訪の意欲を下げる
--------	------------------------	------------------------------	----------------------------

※ 完全に表示できない割合はごくわずか。問題の本体は「待ち時間」。

たとえ話 — 受付カウンター vs 奥の事務所

どちらも「窓口」に見えるが、混雑した時の振る舞いはまったく違う。

入口（静的ページ） = 広い受付カウンター



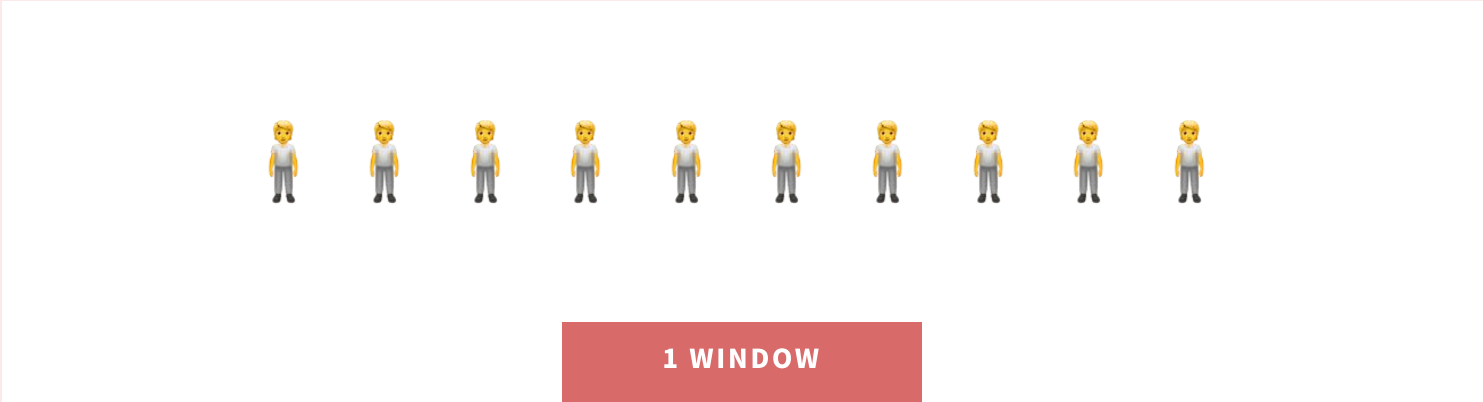
並んでもすぐ通れる

あらかじめ用意された案内板を渡すだけ。
今回の試験範囲（最大約100並走）では、大きな遅延は確認されなかった。

実測（負荷試験）

ほぼ一瞬・約 0.04 秒

本サイト（WordPress） = 奥の事務所（窓口1つ）



人が増えると一人ずつ 極端に遅くなる

キャッシュサーバ未導入のため、
毎回の組み立て処理が発生している可能性。列が伸びるほど待ちも伸びる。

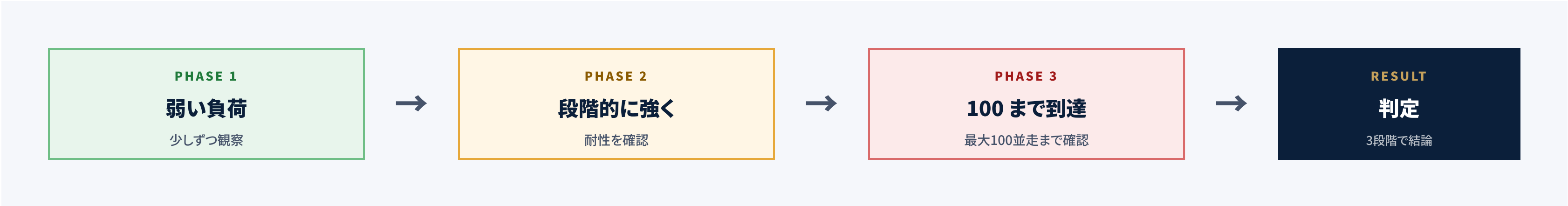
実測（負荷試験）

真ん中 5.9 秒・遅い側 8.5 秒

平常時は軽い。だが「同時」(→ P.04)に人が増えると別物になる。

今回、何をしたか — 試験の説明

実サーバーに、段階的に負荷をかけて反応を見る「余裕確認」の作業です。



POINT 01

「見るだけ」の閲覧

購入・ログイン・書き込みは行わず、
データ更新はしていません。

POINT 02

2系統を測定

① 告知入口ページ
② 本サイトの主要ページ
それぞれ別に反応を確認。

POINT 03

約28分・3段階判定

22:00 ～ 22:28 の連続試験。
判定は「問題なし / 要改善 / 危険」の3段階。

⚠ 注意 (→ P.04 参照)
試験の「並走数」は来場者数そのものではない。今回は最大 約100並走 まで (→ P.10 試験の詳細条件)。
アリーナ全員の同時再現ではないが、**既に本サイトは危険水準**という結果が出た。
なお、**段階別 (20／50／100) の応答時間は今回保存していない**ため、何並走から悪化したかは今回未確定。

実測結果 — 入口は合格、本サイトは不足

告知入口 (静的ページ)

判定

問題なし

表示成功率

100%

遅い側の目安

0.04秒

体感イメージ (0 → 10 秒)

← ほぼ一瞬

URL

cheer--print.com/a-expo-fream/

本サイト (WordPress)

判定

危険

表示成功率

99.9%

真ん中

5.9秒

遅い側

8.5秒

体感イメージ (0 → 10 秒)

← 5.9秒 (真ん中) ・ 8.5秒 (遅い側) →

URL

www.cheer-print.com/

入口は合格。本サイトのイベント耐性が不足。 — 対策の主戦場は本サイト。

※ 上記は全段階 (20→ 50→ 100並走) を通した集計値。段階別の応答時間は今回未取得 (→ P.10 試験の詳細条件)。

試験の詳細条件 — 何を、どこまで測ったか

試験の妥当性を判断するための条件と、取得できた／できなかった集計値を明示します。この範囲を超えた保証はできません。

試験条件 ・ PARAMETERS	
最大並走数	100
段階負荷	20 → 50 → 100
100並走の維持時間	5分
閲覧間隔	各ページ取得完了後に 1秒待機 固定1件/秒ではない(遅くなると発生リクエストも減る)
試験時間	22:00 ~ 22:28 JST (約28分)
試験内容	HTML 取得のみ
対象	本サイト (WP)／告知入口 (静的) の2系統
操作	閲覧のみ (購入・ログイン・書き込みなし)
サーバー	AWS t3.micro (vCPU 2 ／ メモリ 1GB) ネットワーク 通常 0.064 Gbps ≒ 8 MB/秒 ／ バースト最大 5 Gbps ※ 帯域は制作会社様共有の計算例 (実測値ではない)

本サイト (WordPress) ・ 応答時間の分布	
平均	5.07 秒
中央値	5.85 秒
p95	8.45 秒
p99	9.28 秒
最大	9.81 秒
応答時間の内訳 (平均)	
応答開始までの待ち 約 5.07 秒 ／ データ受信 約 3.54 ms	
→ 転送より、サーバー側の応答待ちが大部分	

告知入口 (静的) ・ 応答時間の分布	
平均	34.23 ms
中央値	33.33 ms
p95	38.44 ms
p99	50.67 ms
最大	739.8 ms
集計対象	
総リクエスト 52,009 件／失敗 0 件	
→ p95 でも 40ms 以下、余裕あり	

重要な限界 ・ SCOPE LIMITS	
本サイト 総リクエスト	
8,899 件 ／ 失敗 6 件 (成功 99.93%)	
① 数値は全段階を通した集計	
段階別 (20／50／100) と時系列の応答時間は未取得のため、「何並走・何分目から悪化したか」は今回未確定。	
② URL 別の集計は未取得	
URL 別の応答時間・失敗内訳 (HTTP ステータス／対象URL) は今回未取得。どのページが特に遅いかは未確定。	
③ HTML 中心の試験 ／ 帯域は主要因ではない	
画像・CSS・JS を含まないため今回は帯域が主要因ではない。	
画像込みの実表示では t3.micro の 8 MB/秒 が新たなボトルネック候補 (数値は制作会社様共有の計算例)。	
④ 最大 100 並走までしか未検証	
それ以上の同時アクセス規模は本試験では未検証。	
→ 再試験 (P.18) で	
段階別・URL 別・時系列で保存すれば、	
・どの段階から遅くなるか	
・どのページが特に遅いか	
・何分目から悪化するか	
まで特定できる。	

なぜ遅くなるのか — 両方に分かる仕組み

WordPress側のページ生成・配信処理で待ちが発生している可能性。集中時（→ P.04）に効いてきます。

起きていること — 4ステップ

- 1

WordPress側でページ生成・配信処理の待ちが発生している可能性

キャッシュサーバは未導入（確認済み）。改善策は P.13 参照。
- 2

人が重なると、待ち行列ができる

「同じ時間帯に重なった人数」（→ P.04 同時アクセス）が増えるほど、列が伸びる。
- 3

1人あたりの待ち時間が、数秒に伸びる

今回の実測では真ん中で 5.9 秒、遅い側で 8.5 秒。
- 4

画面は出るが遅い → 「壊れてる？」と感じて離脱

落ちてはいない。ただし体感は「壊れている」に近い状態。

○ 入口を静的に分ける方針は正しい（実測で裏付け）

入口はあらかじめ用意した軽いページ → 同じ試験でも余裕がある。

技術者向け補足

待ちの大部分は サーバー側の応答待ち

小さめサーバー上の
WordPress 公開サイト（完全自社制作）。

主因は候補段階

サーバー側の処理・待ち行列が主な候補。
PHP／CPU／メモリ／ネットワーク帯域（通常 8MB/秒）のどれが主因かは制作会社様の
監視値との照合が必要。外部試験だけでは確定不可。

入口はなぜ速いのか

入口は静的配信のため、同一試験でも待ち行列がほぼ発生せず、
遅い側でも 約 40 ms (0.04秒) に収まる。

起きうる問題 → 打つ手 ― 対応表

単発ではなく「セット」で効きます。アリーナ級ののべ／同時(→ P.04・05)を想定するほど重要。

起きうること	主な原因	打つ手
■ 本サイトが極端に遅い	集中時のページ組み立て負荷	① ページキャッシュ
■ 画像などでさらに重い	CDN 未導入 (確認済み) ― 画像等も t3.micro 経由 サーバー帯域は制作会社様共有の計算例で通常 8 MB/秒	② CDN (画像・CSS・JS) ※ 本試験では未検証
■ キャッシュ後も余裕不足	サーバー自体が小さい	③ 一時スペックアップ
■ 一斉アクセスで再発	本サイトURLへ直誘導している	④ 告知は入口URLに徹底

① ② ③ ④ は「セット」で効く。

キャッシュだけ、CDNだけ、告知だけ、では取りこぼす。次スライド以降で「誰が何を」を確定させます。

制作会社様がやること — 必須3点

①②③ を単発ではなく併用する構成。①が最優先、③は期間限定で①②の負担を軽くする。

#01 ・ TOP PRIORITY

ページキャッシュの新規導入

最優先・効果大 (現状未導入)

何を

公開ページを あらかじめ用意して返す仕組みを新規に導入

対象

- トップ
- ニュース
- 購入方法
- カテゴリ／主要記事

✓ 完了条件

連続アクセスでもサーバー負荷が上がりにくいこと

⚠ 注意

検索・動的・管理系は除外 (除外ルールは制作会社様で設計)

#02 ・ DISTRIBUTE LOAD

CDN の新規導入

帯域ボトルネックの回避 (数値は制作会社様共有の計算例)

何を

画像などを 本サーバー以外から配信し、
帯域のボトルネックを回避する (現状未導入)

方針

まず

- 画像
- 共通ファイル (CSS / JS)

から。完璧主義は不要。

✓ 完了条件

主要ページの画像が CDN 経由で配信されていること

⚠ 帯域リスク

制作会社様共有の計算例: 1ページ 8MB × 100人同時 → 全員配信に約100秒。
バーストで短縮されるが制御不可 (実測値ではありません)。

#03 ・ TEMPORARY BOOST

一時スペックアップ

販売～イベント前後の期間限定

何を

販売～イベント前後だけ サーバーを一段階以上大きく する

段取り

- 期間
- 切替日
- 切り戻し日

を明確に決めておく

✓ 完了条件

期間・切替日・切り戻しがカレンダーに載っていること

⚠ 注意

①②なしだと、再び頭打ちしやすい → 併用が前提

竹村様がやること — 今日～明日

A. 告知URLの統一で「同時」(→ P.04)を抑える／ B. 期限つきで制作会社様へ依頼。

ACTION A

告知URLの統一(同時集中を抑える)

○ 使う(強化)

https://cheer--print.com/a-expo-fream/

×

弱める(一斉提示しない)

SNS／会場スクリーン／MCで「本サイトURLだけ」を一斉提示すること

当日オペレーション

1

一次案内は入口のみ

2

必要な人だけ本サイト／フレーム作成へ誘導

3

「今すぐアクセス」も入口URL

4

可能なら案内を数分ずらす(波状＝同時を下げる)

「同時」を作らない工夫が、①②③の効果を最大化する。

ACTION B

制作会社様へ期限つきで依頼

① ページキャッシュの新規導入

8/11(火)までに一次反映

まず主要ページから。完璧より着手が優先。

② CDN(画像・CSS・JS)の新規導入

8/13(木)まで

画像 → 共通ファイルの順で無理なく。

③ 一時スベックアップ

販売開始の前日までに切替予定を確定

切替日と切り戻し日をカレンダー化。

セットで

当日の監視担当者名 ・ 連絡手段(電話 / チャット等)を、事前に明確化してもらう

役割分担 — 誰が何をするか

3者それぞれの担当を明確に。責任の押し付けではなく、機能分担として整理しています。

ROLE 01	ROLE 02	ROLE 03
竹村 裕司 様	制作会社様 (びえんシステム)	次廣 (tugilo)
主な役割 窓口・意思決定	主な役割 実装 & 当日運用	主な役割 測定・分析・提案
具体的に ・告知導線の統一 (=同時を抑える／P.14) ・期限つきでの制作会社様への依頼 ・関係者への情報共有	具体的に ・キャッシュ／CDN／AWS実装 ・除外ルール設計 ・当日監視 (CPU・回線・エラー) ・切替 / 切り戻し	具体的に ・負荷試験の実施 / 結果分析 ・対策提案 ・必要なら再測定・助言 ・本番設定変更はしない

本番の設定変更は制作会社様の範囲。次廣は「測って、次の一手を具体化する」役割。責任の押し付けではなく、役割分担。全員で成功させる前提。

制作会社様 ToDo チェックリスト

このまま進捗会議で使える形式にしています。左＝実装、右＝運用体制。

実装 ・ IMPLEMENTATION

☐

キャッシュ方針の決定

どのプラグイン／仕組みを使うか、TTL、再生成タイミング

☐

対象ページ一覧の確定

トップ／ニュース／購入方法／カテゴリ／主要記事

☐

除外ルールの確認

検索・動的・管理系はキャッシュしない

☐

CDN (画像・CSS・JS)

まず画像 → 共通ファイルの順で

☐

一時スペック案

機種／期間／切替日／切り戻し日

運用体制 ・ OPERATION

☐

当日監視の担当者・連絡先

電話・チャットなど、連絡がつく手段を1つ以上

☐

悪化時のエスカレーション

告知強度の一時ダウン／高負荷中の全消去は避け、事前合意した手順で対応

☐

(任意) 対策後の短い再測定に協力

本番直前ではなく、対策反映後の軽い確認

共通 ・ カレンダー化

・キャッシュ — 8/11 (火) まで一次反映

・CDN — 8/13 (木) まで

・スペック — 販売開始前日までに切替予定確定

16 / 19

判断の目安／本番当日の守り

左＝どう判断すればよいか。右＝当日、誰が何を見るか。

判断 ・ DECISION

○ **今すぐ対策（推奨）**

①②③ + 告知徹底を、この順序で走らせる

- ・アリーナ告知・販売・QRがある
- ・前倒し販売があり得る
- ・入場者アクセスを想定する

× **様子見は危険**

「平常時は軽いから大丈夫」
「同時は多くないから大丈夫」
→ 今回の実測 (P.09) と矛盾しうる

△ **導線だけ（最低ライン）**

改修が間に合わない場合の最低ライン。
入口徹底＋一斉を弱めて「同時」を下げる。
ただし本サイト直撃リスクは残る。

当日 ・ GAMEDAY

竹村様

入口優先・一斉誘導を避ける

「同時」を作らない工夫。
MC・SNS・スクリーンは入口URLに寄せる。

制作会社様

CPU／回線／エラーを監視

悪化時は告知強度を落とす／キャッシュHIT状況を確認し事前合意の手順で対応。
高負荷中の安易な全消去・再生成／その場でのスペック変更は避け、
切替条件・停止時間・切り戻し手順を事前に決めておく。

次廣

状況整理の助言

必要な範囲で。実装や設定変更は行わない。

対策後の再試験 — 合格条件と方法

①②③ (キャッシュ・CDN・スペック) 反映後に、以下の条件で軽く再確認します。本番直前の強い再試験は避けます。

試験方法 ・ METHOD

1

20 / 50 / 100 を別々に集計

段階ごとに応答時間を保存 → どの段階から悪化するかを把握する。
今回未確定だった箇所を明確化する。

2

必要なら合意のうえ 180 まで

100 で余裕がある結果なら 180 まで拡張。
実施可否は制作会社様との事前合意のうえで判断。

3

どの段階から遅くなるかを記録

対策の効果を「点」ではなく「曲線」で把握する。
次の判断材料として保存。

⚠ タイミング / 停止条件

対策反映後の「軽い確認」として実施。本番直前の強い再試験は避ける。
エラー急増 / 応答5秒超 / 監視アラート時は監視担当者が手動で即中止。

合格条件 ・ PASS CRITERIA

○ 条件 A

表示成功率 99.9% 以上

かつ 5xx エラーやタイムアウトの連続発生なし。
今回も 99.93% のため1%合格だと改悪を許してしまう。

○ 条件 B

遅い側の応答 2秒以内

今回の 8.5秒 → 2秒以内へ短縮できていること。

○ 条件 C

段階別の記録が残っている

20 / 50 / 100 それぞれの応答時間が個別に確認できること。

次の一歩

今日、動かす4つ。

入場者アクセスを想定するなら、
入口は活かし、
本サイトは今すぐ強くする。

それが最短ルート。

CONTACT

ご質問・制作会社様への同席説明があれば、次廣まで。

今日、動かす 4 つのこと

01	竹村様 本結果をぴえんシステムへ共有し、①②③+期限を依頼 このスライドをそのまま添付できます。
02	竹村様 告知URLを「入口」で統一する方針を関係者へ再確認 SNS ／ 会場スクリーン ／ MC の3系統に絞って確認。
03	制作会社様 キャッシュ着手日を返信 まず①ページキャッシュから。目安は 8/11 (火) まで一次反映。
04	次廣 対策後の短い再測定が必要なら、日程調整 本番直前ではなく、対策反映後の軽い確認として。